

Enfermedades de la Pitahaya (Dragon Fruit) — Base de Conocimiento para RAG

Cultivo: Pitahaya (*Hylocereus* spp. y *Selenicereus* spp.)

Uso: Base de datos de enfermedades para sistema de Recuperación Aumentada por Generación (RAG)

Idioma técnico: Español / Inglés (términos científicos)

1. Antracnosis (Anthracnose)

Descripción General

La antracnosis es una de las enfermedades fúngicas más comunes y destructivas en el cultivo de pitahaya. Afecta principalmente los tallos, flores y frutos, causando pérdidas significativas en postcosecha.

Agente Causal

- Hongo:** *Colletotrichum gloeosporioides* (principal), *Colletotrichum truncatum*
- Tipo:** Hongo deuteromiceto, asexual

Síntomas

- Lesiones hundidas de color marrón oscuro a negro en la superficie de los frutos
- Manchas circulares o irregulares con bordes bien definidos, a veces con halo amarillento
- En condiciones húmedas se observan masas de esporas rosadas o anaranjadas (acérvulos) en el centro de las lesiones
- En tallos: lesiones alargadas de color café a negro que pueden causar canchales
- Los frutos afectados se arrugan y momifican en casos severos
- En flores: pudrición y caída prematura

Causas y Condiciones Favorables

- Alta humedad relativa (>80%) y temperatura entre 20–28°C
- Heridas en la planta por manejo, poda, insectos o granizo
- Lluvias frecuentes combinadas con periodos cálidos
- Mala ventilación dentro del cultivo
- Frutos en estado de madurez avanzada son más susceptibles
- Esporas dispersadas por viento, agua, insectos y herramientas contaminadas

Ciclo de la Enfermedad

El hongo sobrevive en restos de plantas enfermas y tejidos infectados. En condiciones favorables, produce esporas (conidios) que son transportadas por salpicadura de agua y viento. Las esporas germinan sobre la superficie del hospedante y penetran a través de heridas o directamente por la cutícula.

Prevención

- Evitar heridas innecesarias durante labores culturales
- Garantizar buena circulación de aire mediante podas de formación y sanidad adecuadas
- Eliminar y destruir (quemar o enterrar) restos vegetales infectados
- Aplicar fungicidas preventivos en épocas de lluvia
- No realizar riegos por aspersión sobre los tallos y frutos
- Desinfectar herramientas con hipoclorito de sodio al 1% entre plantas
- Usar material de siembra certificado y libre de la enfermedad

Tratamiento / Control

Control Químico:

- Mancozeb (2-3 g/L) en aplicaciones preventivas
- Carbendazim (1-2 mL/L) o Benomyl como tratamiento curativo
- Azoxistrobina + Difenconazol (productos de acción sistémica)
- Tiofanato metílico (1-1.5 g/L)
- Rotación de principios activos para evitar resistencia

Control Biológico:

- *Trichoderma harzianum* y *T. viride* aplicados al suelo y follaje
- *Bacillus subtilis* como bioinsecticida/fungicida

Control Cultural:

- Poda y destrucción de tejidos infectados inmediatamente
- Aplicar pasta bordelesa (caldo bórdeles) en cortes de poda

Impacto Económico

Alta incidencia en postcosecha; puede causar hasta 40-60% de pérdidas en fruta almacenada sin tratamiento.

2. Mancha Negra (Black Spot)

Descripción General

La mancha negra es una enfermedad que provoca manchas oscuras en tallos y frutos de la pitahaya. Es común en zonas con alta humedad y puede confundirse con daños por antracnosis o manchas por bacterias.

Agente Causal

- **Hongo:** *Alternaria alternata*, *Bipolaris* spp., o *Dothiorella* spp. (según región)
- En algunos reportes también asociada a bacterias del género *Xanthomonas*

Síntomas

- Manchas negras de tamaño variable (2-15 mm) en la superficie de tallos y frutos
- Las manchas tienen textura hundida, bordes irregulares y pueden fusionarse formando grandes áreas necróticas
- El tejido afectado se vuelve coriáceo y de coloración negra
- En frutos: decoloración interna en casos severos, reduciendo la calidad comercial
- En tallos: las manchas se agrandan y pueden rodear completamente el tallo causando su muerte (estrangulamiento)

Causas y Condiciones Favorables

- Temperaturas de 15-25°C con alta humedad (>75%)
- Heridas y lesiones previas en la planta
- Densidad excesiva de plantas (mala ventilación)
- Exceso de nitrógeno que favorece tejido succulento y susceptible
- Riego por aspersión que moja los tallos

Ciclo de la Enfermedad

El hongo sobrevive en restos vegetales del suelo. Produce esporas que se diseminan por viento y salpicadura de agua. Penetra a través de estomas, heridas y la cutícula debilitada.

Prevención

- Mantener densidad de plantación adecuada (buena ventilación)
- Reducir el exceso de fertilización nitrogenada
- Realizar podas sanitarias periódicas
- Retirar y destruir material vegetal enfermo
- Evitar el riego nocturno o por aspersión directa

Tratamiento / Control

Control Químico:

- Clorotalonil (2-3 g/L) en aplicaciones preventivas
- Iprodione o Procimidone para manchas fúngicas
- Cobre (oxicloruro de cobre 3-4 g/L) con acción preventiva y curativa
- Mancozeb (2 g/L) en programas preventivos

Control Biológico:

- *Trichoderma* spp. aplicado en suelo y foliarmente
- *Bacillus amyloliquefaciens*

Control Cultural:

- Corte y eliminación de tallos severamente afectados
 - Aplicación de cal viva en la base de los tutores y suelo
-

3. Mancha Café / Marrón (Brown Spot)

Descripción General

La mancha café es una enfermedad que produce lesiones de color marrón en los tallos y frutos, afectando la calidad visual y reduciendo el valor comercial de la pitahaya.

Agente Causal

- **Hongo:** *Helminthosporium* spp., *Curvularia* spp., *Cercospora* spp.
- También puede ser causada por *Phytophthora* spp. en condiciones de suelo saturado

Síntomas

- Manchas de coloración café claro a café oscuro, de forma circular u ovalada
- Las lesiones tienen un halo amarillo o rojizo en la periferia
- Tejido central de la mancha se seca y puede desprenderse dejando orificios (lesiones en "tiro de escopeta")
- En tallos: decoloración marrón que avanza hacia los tejidos internos
- En frutos: manchas superficiales que afectan la presentación pero no siempre la calidad interna
- En condiciones húmedas se puede observar esporulación grisácea o café sobre las lesiones

Causas y Condiciones Favorables

- Alta humedad relativa sostenida (>80%) y temperatura de 20–30°C
- Periodos prolongados de lluvia o niebla
- Suelos mal drenados que mantienen exceso de humedad
- Plantas con déficit nutricional (especialmente de potasio y calcio)
- Heridas por insectos, granizo o manejo

Prevención

- Mejorar el drenaje del suelo
- Fertilización balanceada con énfasis en potasio (K) y calcio (Ca)
- Evitar exceso de riego
- Podas de saneamiento para mejorar la ventilación
- Aplicaciones preventivas de fungicidas en épocas lluviosas

Tratamiento / Control

Control Químico:

- Mancozeb + Metalaxil (sistémico) para casos con *Phytophthora*
- Trifloxistrobina + Tebuconazol
- Clorotalonil (preventivo) a 2.5 g/L
- Folpet (fungicida de contacto, 2 g/L)

Control Biológico:

- *Trichoderma harzianum* aplicado al suelo
- Extracto de *Neem* (*Azadirachta indica*) al 2–3%

Control Cultural:

- Eliminar hojas (cladodios) y tallos con lesiones avanzadas
 - Aplicar cal dolomítica para mejorar el pH del suelo
-

4. Planta Sana (Healthy)

Descripción General

Una planta de pitahaya sana presenta características fisiológicas y morfológicas óptimas que indican ausencia de enfermedades, estrés abiótico severo o plagas. Reconocer el estado saludable es fundamental para tomar decisiones de manejo correctas.

Características de una Planta Sana

- **Tallos (cladodios):** Color verde brillante e intenso, firmes al tacto, con espinas bien formadas y sin manchas, lesiones o decoloraciones
- **Sistema radicular:** Raíces blancas o cremas, turgentes, sin pudriciones ni coloraciones oscuras
- **Flores:** Flores grandes, blancas o rosadas según la especie, sin manchas ni deformaciones
- **Frutos:** Coloración uniforme según la variedad (rojo intenso, amarillo), piel sin lesiones, peso adecuado para el calibre
- **Crecimiento:** Vigor vegetativo normal, emisión de nuevos cladodios según la estación
- **Ausencia de síntomas:** Sin manchas, sin deformaciones, sin exudados, sin necrosis

Factores que Mantienen la Sanidad

- pH del suelo entre 5.5 y 7.0
- Drenaje adecuado — la pitahaya no tolera encharcamiento
- Fertilización balanceada: N-P-K + micronutrientes (Mg, Ca, Fe, Zn)
- Riego apropiado: eficiente pero sin saturar (cultivo CAM, poco exigente en agua)
- Podas de formación y sanidad periódicas
- Control integrado de plagas y enfermedades (MIP)
- Distancia de siembra adecuada: 3×3 m o 3×4 m

Importancia del Diagnóstico Correcto

Un diagnóstico preciso que distingue plantas sanas de enfermas evita aplicaciones innecesarias de agroquímicos, reduce costos y protege el medio ambiente.

5. Pudrición de Raíz (Root Rot)

Descripción General

La pudrición de raíz es una de las enfermedades más graves en pitahaya porque destruye el sistema de anclaje y absorción de la planta. Puede causar la muerte de la planta si no se detecta a tiempo.

Agente Causal

- **Hongos:** *Phytophthora parasitica*, *P. cactorum*, *Pythium* spp. (oomicetos)
- También *Fusarium* spp. y *Rhizoctonia solani*

Síntomas

- Amarillamiento progresivo de los tallos que comienza desde la base
- Marchitamiento general de la planta aunque el suelo esté húmedo
- Al remover la planta: raíces de color marrón a negro, blandas y con olor putrefacto
- La base del tallo principal presenta decoloración marrón oscura que avanza hacia arriba (cancro basal)
- En etapas avanzadas: colapso total de la planta
- Los tejidos internos del tallo presentan coloración rojiza o café cuando se cortan

Causas y Condiciones Favorables

- Suelo saturado o con encharcamiento frecuente
- Suelos arcillosos con mal drenaje
- Temperaturas del suelo entre 20–30°C favorecen a *Phytophthora* y *Pythium*
- Uso de material de siembra infectado
- Heridas en raíces por laboreo o nematodos
- Exceso de riego y alta densidad de siembra

Ciclo de la Enfermedad

Phytophthora y *Pythium* producen oosporas de resistencia que persisten en el suelo por años. En condiciones de humedad, producen zoosporas móviles que nadan a través del agua del suelo hasta las raíces, donde penetran y causan pudrición.

Prevención

- Plantar en suelos con excelente drenaje o en camas elevadas
- Evitar el riego excesivo — especialmente en época lluviosa
- Usar material de propagación sano y preferiblemente desinfectado
- Incorporar materia orgánica para mejorar la estructura del suelo
- Aplicar *Trichoderma* al momento de la siembra
- No acumular agua alrededor del tronco principal

Tratamiento / Control

Control Químico:

- Metalaxil-M (Ridomil Gold): 2–3 g/L drench al suelo
- Fosetil-Al (Aliette): 3 g/L drench o foliar sistémico
- Propamocarb: 3–5 mL/L drench
- Fludioxonil para *Fusarium* y *Rhizoctonia*

Control Biológico:

- *Trichoderma harzianum* + *T. viride* al suelo (5-10 g/planta cada 2-3 meses)
- *Bacillus subtilis* en drench
- *Streptomyces griseoviridis* (Mycostop)

Control Cultural:

- Remover y destruir plantas severamente afectadas
 - Desinfectar el suelo con solarización (cubierta plástica por 4-6 semanas)
 - Evitar volver a plantar en el mismo sitio sin desinfección
-

6. Pudrición Blanda (Soft Rot)

Descripción General

La pudrición blanda es una enfermedad de rápida progresión que ablanda los tejidos de la planta, particularmente en postcosecha. Es especialmente grave en frutos maduros y puede arruinar una cosecha completa en pocos días.

Agente Causal

- **Bacteria:** *Erwinia carotovora* (ahora *Pectobacterium carotovorum*), *Pseudomonas* spp.
- **Hongo:** *Botrytis cinerea* en condiciones de frío y humedad
- También *Rhizopus stolonifer* (pudrición blanda fungosa, común en postcosecha tropical)

Síntomas

- Tejidos de color marrón claro a oscuro, completamente blandos y acuosos al tacto
- Olor desagradable y fermentado (especialmente en origen bacteriano)
- La lesión avanza rápidamente de la superficie hacia el interior del tallo o fruto
- El tejido afectado colapsa y puede escurrir líquido oscuro y maloliente
- En frutos: manchas acuosas que se expanden en horas a temperatura ambiente
- En tallos: zonas blandas que eventualmente colapsan y cuelgan flácidamente

Causas y Condiciones Favorables

- Heridas físicas (cortes de poda, daños por insectos, granizo, rozaduras)
- Alta temperatura (>25°C) combinada con alta humedad (>85%)
- Frutos maduros o sobre-maduros son muy susceptibles

- Contaminación cruzada durante la cosecha o manipulación
- Almacenamiento a temperatura ambiente sin refrigeración
- Riego excesivo que debilita los tejidos

Prevención

- Evitar heridas durante la cosecha y manipulación
- Cosechar frutos en el punto de madurez correcto (no sobre-maduros)
- Almacenar frutos a 10-13°C con humedad controlada (85-90%)
- Limpiar y desinfectar herramientas y contenedores de cosecha
- Aplicar fungicidas/bactericidas preventivos antes de la cosecha en campos con historial
- Mejorar la circulación de aire en el huerto

Tratamiento / Control

Control Químico:

- Cloruro de calcio (2%) en postcosecha: fortalece la pared celular
- Hipoclorito de sodio (200 ppm) para desinfección de superficies y herramientas
- Iprodione o Fludioxonil para *Botrytis* y hongos de postcosecha
- Bactericidas cúpricos para origen bacteriano (*Erwinia*)

Control Biológico:

- *Bacillus subtilis* (Serenade) como tratamiento preventivo
- *Trichoderma* spp. en campo para reducir fuente de inóculo

Control Cultural:

- Separar inmediatamente frutos o tallos afectados para evitar contagio
 - No dejar frutos caídos en el suelo — son fuente de inóculo
 - Aplicar caldo bórdeles tras podas intensas
-

7. Pudrición del Tallo (Stem Rot)

Descripción General

La pudrición del tallo afecta directamente los tallos principales y secundarios (cladodios) de la pitahaya, pudiendo causar la muerte de ramas enteras o de la planta completa.

Agente Causal

- **Hongo:** *Fusarium oxysporum*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Alternaria* spp.
- También *Phytophthora* spp. cuando la pudrición inicia desde la base

Síntomas

- Decoloración marrón a negra en el interior y exterior del tallo
- El tallo afectado se hunde y arruga en la zona infectada
- Tejido interno con coloración vascular marrón rojiza (en *Fusarium*)
- Presencia de micelio blanco o rosado sobre el tallo en condiciones húmedas
- En *Sclerotinia*: micelio blanco y esclerocios negros duros dentro del tejido
- La zona infectada pierde turgencia y el tallo cae
- Puede extenderse desde una lesión localizada hasta abarcar todo el tallo

Causas y Condiciones Favorables

- Heridas de poda mal cicatrizadas sin desinfección
- Alta humedad del suelo y ambiente
- Temperaturas entre 20-28°C favorecen a *Fusarium*
- Temperaturas frescas (15-20°C) y alta humedad favorecen *Sclerotinia*
- Suelos con exceso de materia orgánica sin descomponer o con pH ácido

Prevención

- Desinfectar todas las herramientas de poda con alcohol al 70% o hipoclorito
- Aplicar pasta bordelesa o fungicida en pasta (Carbendazim + Cobre) en todos los cortes de poda
- Mantener buen drenaje del suelo
- No enterrar tallos de propagación demasiado profundo
- Rotar materiales de siembra y evitar la propagación de material enfermo

Tratamiento / Control

Control Químico:

- Carbendazim (1-1.5 g/L) + Cobre (3 g/L) aplicado en cortes y lesiones
- Propiconazol (1 mL/L) sistémico foliar
- Captan (2 g/L) para aplicación preventiva
- Tebuconazol en casos de *Fusarium* (1-2 mL/L)

Control Biológico:

- *Trichoderma harzianum* aplicado al suelo y en forma de pasta sobre heridas
- *Bacillus subtilis* como preventivo foliar

Control Cultural:

- Cortar la parte afectada del tallo con 10-15 cm de margen de tejido sano
 - Desinfectar el corte y aplicar pasta cicatrizante
 - Eliminar y quemar los tallos cortados infectados
-

8. Cancro del Tallo (Stem Canker)

Descripción General

El cancro del tallo es una enfermedad crónica que produce lesiones deprimidas y necróticas en los tallos de la pitahaya. A diferencia de la pudrición, el cancro produce áreas bien delimitadas que crecen lentamente pero pueden comprometer la estructura de la planta.

Agente Causal

- **Hongo:** *Neoscytalidium dimidiatum* (el más importante en pitahaya), *Dothiorella* spp., *Botryosphaeria* spp.
- *Colletotrichum gloeosporioides* en estadios secundarios

Síntomas

- Lesiones deprimidas, hundidas y de color amarillo a naranja inicialmente, que evolucionan a marrón y negro
- Los canchros tienen bordes bien definidos y crecen de forma elíptica o irregular
- La superficie de las lesiones puede mostrar puntuaciones negras (picnidios del hongo)
- En estados avanzados: la lesión rodea completamente el tallo causando "anillamiento" y muerte del tejido distal
- Los tallos afectados muestran deformaciones y pérdida de agua (arrugamiento)
- Puede haber exudado gomoso en los márgenes de la lesión

Causas y Condiciones Favorables

- Temperaturas altas (28-35°C) combinadas con periodos secos seguidos de lluvias
- Heridas y lesiones previas en la planta (quemadura solar, granizo, insectos)
- Estrés hídrico crónico que debilita los tejidos
- Propagación a través de material vegetativo infectado

- *Neoscytalidium dimidiatum* es especialmente prevalente en zonas tropicales y subtropicales

Ciclo de la Enfermedad

El hongo produce picnidios con conidios que se dispersan con el viento y el agua. Penetra a través de heridas y estomas. Una vez dentro del tejido, avanza lentamente destruyendo células del xilema y floema, interrumpiendo el transporte de nutrientes.

Prevención

- Usar material de propagación certificado, libre de cancro
- Proteger las plantas de la exposición solar excesiva (especialmente en zonas con alta irradiación)
- Evitar daños mecánicos durante las labores culturales
- Aplicar fungicidas preventivos durante los períodos de mayor riesgo
- No usar herramientas sin desinfectar entre plantas

Tratamiento / Control

Control Químico:

- Tebuconazol + Trifloxistrobina (Nativo): sistémico de alta eficacia
- Difenconazol (Score): 1 mL/L en aplicaciones cada 15 días
- Boscalid + Piraclostrobina (Bellis): 0.8 g/L
- Cobre metalaxil (fungicida sistémico + cúprico)

Control Biológico:

- *Trichoderma* spp. en combinación con fungicidas
- Extractos de *Neem* al 2-5% como preventivo

Control Cultural:

- Escisión quirúrgica de los canchros con bisturí/navaja desinfectada
- Aplicar pasta de Carbendazim + Cobre sobre las zonas cortadas
- Eliminar y destruir material cortado

Importancia

Neoscytalidium dimidiatum es considerada la enfermedad fúngica más importante de la pitahaya en el mundo, presente en prácticamente todas las zonas productoras de Asia, América y el Caribe.

9. Tizón de Brotes / Marchitamiento de Puntas (Twig Blight)

Descripción General

El tizón de brotes o marchitamiento de puntas afecta los ápices de los tallos jóvenes de la pitahaya, deteniendo su crecimiento y causando necrosis apical. Es especialmente dañino durante la fase de establecimiento del cultivo.

Agente Causal

- **Hongo:** *Alternaria* spp., *Pestalotiopsis* spp., *Phomopsis* spp.
- En algunos casos *Botrytis cinerea* en condiciones de temperatura baja y humedad alta

Síntomas

- Los ápices (puntas) de los tallos jóvenes presentan coloración marrón a negra
- La necrosis avanza desde la punta hacia la base del tallo nuevo
- Las zonas afectadas se secan y encogen, adquiriendo apariencia "quemada"
- En condiciones húmedas: esporas de color oscuro o negro sobre el tejido muerto
- El crecimiento del tallo se detiene completamente en la zona afectada
- Puede haber deformación del tallo con curvaturas anormales en los brotes subapicales
- En ataques severos: pérdida masiva de brotes nuevos, afectando el desarrollo general de la planta

Causas y Condiciones Favorables

- Alta humedad relativa (>85%) con temperaturas moderadas
- Periodos lluviosos prolongados en la temporada de crecimiento activo
- Plantas con deficiencias nutricionales (especialmente calcio y boro)
- Alta densidad de plantación que reduce la circulación de aire
- Material de propagación con infecciones latentes

Prevención

- Garantizar buena ventilación con podas de formación
- Fertilización adecuada con micronutrientes (Ca, B, Zn)
- Aplicar fungicidas preventivos al inicio de la temporada de lluvias
- Evitar el exceso de nitrógeno que produce brotes suculentos y susceptibles
- Inspección regular del cultivo para detección temprana

Tratamiento / Control

Control Químico:

- Iprodione (Rovral): 1.5 g/L
- Procimidone: 1-2 g/L
- Clorotalonil + Metalaxil
- Azoxistrobina: 1 mL/L (sistémico)

Control Biológico:

- *Bacillus subtilis* (Serenade) en aplicación foliar preventiva
- *Trichoderma* spp. en drench al suelo

Control Cultural:

- Retirar y destruir los brotes afectados
 - Aplicar fertilizantes foliares con calcio y boro para fortalecer los nuevos brotes
-

10. Mancha Blanca (White Spot)

Descripción General

La mancha blanca es una enfermedad que produce lesiones de color blanco, grisáceo o crema en los tallos de la pitahaya. Puede ser causada por hongos o asociada a infecciones bacterianas, y en algunos casos se confunde con daños por exceso de cal o sales.

Agente Causal

- **Hongo:** *Oidium* spp. (oídio o mildiu polvoso), *Erysiphe* spp., *Leveillula* spp.
- En algunos casos *Sclerotinia* spp. en fases iniciales
- También puede estar asociada a *Pseudocercospora* spp.

Síntomas

- Manchas de color blanco, grisáceo o crema con textura polvorosa sobre la superficie de los tallos
- Las manchas tienen apariencia de polvo blanco adherido a la epidermis (en caso de oídio)
- Tejido debajo de las manchas puede presentar leve amarillamiento
- En infecciones avanzadas: las manchas se vuelven amarillo-marrones y necróticas
- Los tallos jóvenes son más susceptibles; en condiciones severas se deforman
- En frutos: manchas blanquecinas superficiales que reducen el valor comercial

Causas y Condiciones Favorables

- Alta temperatura (25–35°C) con baja humedad relativa (<60%) — a diferencia de la mayoría de hongos, el oídio prospera en condiciones secas
- Alta temperatura con humedad nocturna favorece la infección
- Plantas con estrés hídrico o nutricional
- Alta densidad de plantación con baja circulación de aire
- Exceso de nitrógeno que produce tejido succulento susceptible

Prevención

- Mantener fertilización balanceada
- Evitar el exceso de nitrógeno
- Asegurar buena circulación de aire en el cultivo
- Monitoreo constante especialmente en estaciones secas y cálidas
- Aplicar fungicidas preventivos en condiciones de riesgo

Tratamiento / Control

Control Químico:

- Azufre mojable (2–3 g/L): muy efectivo contra oídio, aplicar con temperaturas <30°C para evitar fitotoxicidad
- Miclobutanil o Triadimefon (triazoles): 1 mL/L
- Bicarbonato de potasio (5–10 g/L): alternativa orgánica efectiva
- Aceite de neem + jabón potásico: alternativa orgánica
- Azoxistrobina + Difenoconazol

Control Biológico:

- *Ampelomyces quisqualis*: hongo micoparásito específico de oídios
- *Bacillus subtilis* en aplicación foliar preventiva
- Extracto de ajo o cebolla al 5% (antimicrobiano natural)

Control Cultural:

- Retirar tallos severamente afectados
 - Aumentar el espaciado entre plantas para mejorar ventilación
 - Riego por goteo (evitar mojar la planta)
-

Tabla Resumen de Enfermedades

Enfermedad	Agente Causal	Tejido Afectado	Control Principal
Anthracnose (Antracnosis)	<i>Colletotrichum</i> spp.	Frutos, tallos	Mancozeb, Carbendazim
Black Spot (Mancha Negra)	<i>Alternaria</i> , <i>Bipolaris</i>	Tallos, frutos	Clorotalonil, Cobre
Brown Spot (Mancha Café)	<i>Helminthosporium</i> , <i>Curvularia</i>	Tallos, frutos	Mancozeb, Metalaxil
Healthy (Planta Sana)	N/A	N/A	Buenas prácticas
Root Rot (Pudrición Raíz)	<i>Phytophthora</i> , <i>Pythium</i>	Raíces, base tallo	Metalaxil, Fosetil-Al
Soft Rot (Pudrición Blanda)	<i>Erwinia</i> , <i>Rhizopus</i>	Frutos, tallos	CaCl ₂ , Hipoclorito
Stem Rot (Pudrición Tallo)	<i>Fusarium</i> , <i>Sclerotinia</i>	Tallos	Carbendazim, Tebuconazol
Stem Canker (Cancro Tallo)	<i>Neoscytalidium</i> spp.	Tallos	Tebuconazol, Difenconazol
Twig Blight (Tizón Brotes)	<i>Alternaria</i> , <i>Pestalotiopsis</i>	Brotes jóvenes	Iprodione, Azoxistrobina
White Spot (Mancha Blanca)	<i>Oidium</i> spp.	Tallos, frutos	Azufre, Miclobutanil

Manejo Integrado de Enfermedades (MIP) en Pitahaya

Principios Generales

- Diagnóstico correcto antes de actuar** — identificar correctamente el agente causal evita tratamientos ineficaces
- Prevención primero** — las medidas culturales son la primera línea de defensa
- Rotación de fungicidas** — evitar el uso repetido del mismo principio activo para prevenir resistencia

- 4. **Aplicaciones en el momento correcto** — preventiva antes de lluvia, curativa tan pronto aparezcan síntomas
- 5. **Combinación de métodos** — químico + biológico + cultural para mayor efectividad y sostenibilidad

Calendario de Monitoreo Recomendado

- **Semanal:** Inspección visual de tallos, raíces expuestas y frutos en desarrollo
- **Quincenal:** Evaluación de incidencia (% plantas afectadas) y severidad
- **Mensual:** Muestreo de suelo y foliar para análisis nutricional
- **Postcosecha:** Revisión de frutos antes del almacenamiento

Productos Biológicos de Mayor Uso en Pitahaya

Organismo	Enfermedades que controla	Modo de aplicación
<i>Trichoderma harzianum</i>	Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia	Suelo, foliar
<i>Bacillus subtilis</i>	Antracnosis, Botrytis, Cancro	Foliar
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Manchas fúngicas, Oídio	Foliar
<i>Ampelomyces quisqualis</i>	Oídio	Foliar

Glosario Técnico

- **Acérvulo:** Estructura reproductiva del hongo en la que se producen conidios, visible como masa de esporas de color rosado/anaranjado
- **Cancro:** Lesión necrótica localizada en tejidos leñosos o carnosos, con bordes definidos
- **Cladodio:** Tallo aplanado y fotosintético de las cactáceas como la pitahaya, equivalente funcional de las hojas
- **Conidio:** Espora asexual de los hongos, principal forma de dispersión
- **Drench:** Aplicación de fungicida o biológico directamente al suelo en forma de riego
- **Esclerocios:** Estructuras de resistencia compactas formadas por micelios fúngicos, muy resistentes a condiciones adversas
- **Marchitamiento vascular:** Síntoma causado por hongos que colonizan el sistema vascular de la planta interrumpiendo el transporte de agua y nutrientes
- **MIP:** Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades — enfoque que combina métodos biológicos, químicos y culturales

- **Oomiceto:** Microorganismo similar a un hongo pero filogenéticamente diferente; incluye *Phytophthora* y *Pythium*
 - **Picnidio:** Estructura reproductiva asexual de ciertos hongos donde se producen los conidios
 - **RAG / RAG system:** Retrieval-Augmented Generation — sistema que combina recuperación de información relevante con generación de lenguaje natural
 - **Zoospora:** Espora móvil con flagelos producida por oomicetos; se desplaza en agua hacia las raíces
-

*Documento generado para enriquecer el sistema RAG del modelo google/gemma-3-4b-it. Información basada en literatura fitopatológica actualizada sobre el cultivo de pitahaya (*Hylocereus* spp. y *Selenicereus* spp.). Para diagnósticos definitivos siempre consultar con un fitopatólogo certificado.*